

FILTRATION GLOMERULAIRE

- FORMATION DE L'URINE:

1. filtration
2. réabsorption
3. sécrétion
4. excrétion

DEFINITION

- FILTRATION =
 - la première étape de la formation des urines
 - passage les substances des capillaires glomérulaires vers la lumière de la capsule de Bowman

BARRIERE DE FILTRATION

- trois couches successives de dedans en-dehors :
 - ENDOTHELIUM CAPILLAIRE GLOMERULAIRE
 - MEMBRANE BASALE GLOMERULAIRE.
 - LES CELLULES EPITHELIALES (podocytes).

- Le volume de liquide filtré
 - 180L/24H pour une surface corporelle de 1,73m²,
 - réduction passage dans le tubule (diurèse n'est que de 1,5L/24H), réabsorption de 99% d'H₂O.



formation de l'urine primitive : ultra filtrat plasmatique.

DETERMINANTS DE LA FILTRATION GLOMERULAIRE

- phénomène passif (loi de Starling)
 1. La pression hydrostatique capillaire:
 - La seule force positive P_c
 - Constante le long du lit capillaire
 - Opposée à P_t (pression hydrostatique à l'intérieur du tube urinaire)
 - varie en fonction :
 - de la vasomotricité (modifiant les résistances des artérioles afférente-efférente).
 - de la pression de perfusion rénale ou pression artérielle moyenne (débit cardiaque, volémie)

DETERMINANTS DE LA FILTRATION GLOMERULAIRE

1. Pression oncotique Π_c :

- s'oppose au processus d'ultra filtration
- A cette force s'oppose la pression oncotique Π_t de l'espace urinaire qui est négligeable .

La baisse de la pression oncotique augmente le DFG.

La filtration glomérulaire est un cas particulier des échanges capillaires puisque le transfert est unidirectionnel

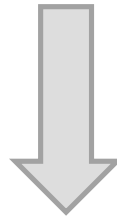
La filtrabilité des molécules dépend
de : la taille, la forme et la charge
électrique

.

MESURE DE LA FILTRATION GLOMERULAIRE :

- Principe :

volume du plasma épuré = clearance



substance contenue dans le plasma ayant les caractéristiques suivantes :

MESURE DE LA FILTRATION

GLOMERULAIRE

- PM faible
- Non ionisée, non fixée par les protéines
- Non réabsorbée et non sécrétées par le tube rénal
- Non toxique



substance , uniquement éliminée par filtration glomérulaire

$$C = \frac{U.V}{P}$$

MESURE DE LA FILTRATION GLOMERULAIRE

- substances utilisées :
- **Exogène :**
 - Inuline
 - Polyfructosan S

} sucres non métabolisables
- **Endogène : créatinine + +**
 - Très utilisée clinique,
 - l'estimation du **DFG** par la clairance de la créatinine endogène.
 - La créatinine = métabolisme de la créatine du muscle squelettique.
 - concentration plasmatique stable.
 - Librement filtrée dans le glomérule.
 - ni réabsorbée , ni synthétisée ni ou métabolisée dans l' rein.

Valeur normale

- **Homme : 130 ± 15 ml/min/ $1,73\text{m}^2$ de surface corporelle**
- **Femme : 120 ± 15 ml/min/ $1,73\text{m}^2$ de surface corporelle**
- ↓ de 5 % 10ans à partir de 40 ans.
- ↓ diminue au cours de l'activité musculaire , le stress
- ↑ d'environ 30 % au cours de la grossesse.

COEFFICIENT DE PERMEABILITE (Kf)

- Varie:
 - le degré de contraction des cellules mésangiales de Kf,
 - $\uparrow$ Kf :
Le facteur natriurétique atrial (FNA),
le monoxyde d'azote (NO), Les glucocorticoïdes,
 - $\downarrow$ Kf:
L'All, la vasopressine, l'endothéline